

齐鲁工业大学《Java 面向对象的程序设计》

2022-2023 学年第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分 _____

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

试卷卷面成绩						课程考 核成绩 占%	平时成 绩占%	课程考 核成绩
题号	一	二	三	四	五	六		
得分								

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单项选择题（20 分，共 10 题，每题 2 分）

1. 面向对象程序设计的三大核心特性不包括（ ）
 - A. 封装
 - B. 继承
 - C. 多态
 - D. 抽象
2. 以下关于类的构造方法的描述，错误的是（ ）
 - A. 构造方法的名称必须与类名相同
 - B. 构造方法不能定义返回值类型
 - C. 若未显式定义构造方法，系统会自动生成无参构造方法
 - D. 构造方法可以被`static`关键字修饰
3. 关于`this`关键字的作用，以下描述错误的是（ ）
 - A. 调用本类的其他构造方法
 - B. 区分成员变量与局部变量
 - C. 表示当前对象的引用
 - D. 可以在静态方法中使用
4. 以下哪项是方法重载（Overload）的必要条件？（ ）
 - A. 方法名相同，参数列表不同
 - B. 方法名相同，返回值类型不同
 - C. 方法名相同，访问权限不同
 - D. 方法名相同，继承自父类
5. 抽象类与接口的区别是（ ）
 - A. 抽象类可以有构造方法，接口不能有构造方法
 - B. 抽象类只能单继承，接口可以多继承
 - C. 抽象类中的方法必须全部是抽象的，接口中的方法必须全部是抽象的
 - D. 抽象类用`implements`关键字实现，接口用`extends`关键字继承

6. 以下代码中，`s2`的类型是（ ）
- ```
`String s1 = "hello"; String s2 = s1.intern();`
```
- A. `char[]`
  - B. `String`
  - C. `Object`
  - D. `CharSequence`
7. 关于异常处理，以下说法正确的是（ ）
- A. `try`块后必须有`catch`块
  - B. `finally`块中的代码一定会执行（除非 JVM 退出）
  - C. 自定义异常必须继承`RuntimeException`
  - D. 多个`catch`块的顺序不影响程序运行
8. 以下集合类中，底层基于哈希表实现的是（ ）
- A. `ArrayList`
  - B. `LinkedList`
  - C. `HashSet`
  - D. `TreeSet`
9. 若要限制子类必须重写父类的某个方法，父类的该方法应定义为（ ）
- A. `static`
  - B. `final`
  - C. `abstract`
  - D. `private`
10. 以下代码的输出结果是（ ）
- ```
`System.out.println(1 + "2" + 3);`
```
- A. 6
 - B. 123
 - C. "123"
 - D. 15

二、多项选择题（15 分，共 5 题，每题 3 分）

1. 以下属于 Java 中`Object`类定义的方法有（ ）
- A. `toString()`
 - B. `equals()`
 - C. `compareTo()`
 - D. `hashCode()`
2. 关于接口的说法，正确的是（ ）
- A. 接口中的方法默认是`public abstract`修饰的
 - B. 接口可以继承多个其他接口
 - C. 接口中可以定义`public static final`类型的常量
 - D. 接口的实现类必须重写所有抽象方法
3. 以下哪些情况会导致类的初始化（ ）
- A. 创建类的实例对象
 - B. 调用类的静态方法
 - C. 使用`Class.forName("ClassName")`反射加载类

- D. 访问类的静态常量（常量已在编译期确定值）
4. 关于`super`关键字的使用，正确的是（ ）
- A. 调用父类的构造方法时，必须放在子类构造方法的首行
 - B. 可以访问父类的私有成员变量
 - C. 在子类的实例方法中可以使用`super`调用父类的实例方法
 - D. 在静态方法中可以使用`super`关键字
5. 以下关于多态的描述，正确的是（ ）
- A. 多态的实现需要继承或接口
 - B. 多态的实现需要方法重写
 - C. 父类引用可以指向子类对象
 - D. 编译时类型由引用决定，运行时类型由对象决定

三、判断题（10 分，共 10 题，每题 1 分）

- 1. 构造方法可以被重写（ ）
- 2. 抽象类中可以没有抽象方法（ ）
- 3. `String`类是不可变类（ ）
- 4. 接口中的方法可以有方法体（JDK8 及以上）（ ）
- 5. `ArrayList`和`LinkedList`都实现了`List`接口（ ）
- 6. 子类可以继承父类的所有成员（ ）
- 7. `final`修饰的类不能被继承（ ）
- 8. 异常处理中，`throw`用于抛出异常对象，`throws`用于声明方法可能抛出的异常类型（ ）
- 9. 静态方法中可以直接访问非静态成员变量（ ）
- 10. 多态情况下，父类引用调用子类重写的方法时，执行的是子类的方法（ ）

四、填空题（15 分，共 5 题，每题 3 分）

- 1. 定义类的关键字是_____。
- 2. 方法重载的关键是_____不同。
- 3. 多态的两种主要实现方式是继承重写和_____。
- 4. 接口中定义的变量默认是_____修饰的。
- 5. 异常处理中，无论是否发生异常都会执行的代码块是_____。

五、程序改错题（20 分，共 2 题，每题 10 分）

1. 以下代码存在若干错误，请指出并改正（写出错误位置及正确代码）：

```
```java
public class Test {
 private int age;
 public Test(String name) { // 构造方法 1
 age = 20;
 }
 public Test() { // 构造方法 2
```

```

 this(); // 错误 1
 age = 18;
 }
 public static void printAge() {
 System.out.println(age); // 错误 2
 }
 public static void main(String[] args) {
 Test t = new Test("Tom");
 printAge(t); // 错误 3
 }
}
...

```

2. 以下代码试图实现“动物叫”的多态，但存在错误，请指出并改正：

```

...java
abstract class Animal {
 public abstract void shout();
}
class Cat extends Animal {
 private void shout() { // 错误 1
 System.out.println("喵喵");
 }
}
class Dog extends Animal {
 public void shout(String sound) { // 错误 2
 System.out.println(sound);
 }
}
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 Animal a = new Cat();
 a.shout(); // 错误 3
 }
}
...

```

## 六、综合应用题（20 分）

设计一个“学生成绩管理系统”，要求如下：

- (1) 定义`Student`类，包含属性：学号（`String`）、姓名（`String`）、成绩（`double`）；

- (2) 为`Student`类提供构造方法、`getter`和`setter`方法，以及重写`toString()`方法（格式：“学号：xxx，姓名：xxx，成绩：xxx”）；
- (3) 定义`StudentManager`类，包含静态方法`sortByScore(List<Student> list)`，实现按成绩降序排序（要求使用`Comparator`接口的匿名内部类或 Lambda 表达式）；
- (4) 定义测试类`TestMain`，完成以下功能：
- ① 创建 5 个`Student`对象，存入`ArrayList`；
  - ② 调用`StudentManager.sortByScore()`对列表排序；
  - ③ 遍历排序后的列表并输出所有学生信息；